

Rubrica de Avaliacao do Projeto Final

Aprendizagem de Maquina (graduacao)

Prof. Leandro Maciel Almeida

2026.1

A nota final do projeto e calculada pela soma dos criterios abaixo, cada um avaliado em quatro niveis de desempenho. O peso total e 100%, decomposto a partir do esquema 40% (clareza do modelo) + 50% (rigor experimental) + 10% (apresentacao) ja publicado no documento da disciplina.

Escala de niveis

- **Insuficiente** (0 a 0,40): item ausente, incorreto ou sem evidencias.
- **Basico** (0,50 a 0,70): item presente porem superficial; faltam justificativas ou evidencias robustas.
- **Bom** (0,75 a 0,90): item completo, com decisoes justificadas e evidencias adequadas.
- **Excelente** (0,95 a 1,00): item completo, com analise profunda e narrativa clara.

Critério	Peso	Insuficiente	Basico	Bom	Excelente
Clareza do modelo (Etapa 1) - subtotal 40%					
Etapa 1: motivacao e intuicao do modelo	5%	Sem motivacao ou intuicao confusa.	Motivacao presente porem generica.	Motivacao clara, intuicao bem ilustrada.	Motivacao contextualizada na literatura recente; intuicao convincente.
Etapa 1: arquitetura e formulacao matematica	15%	Arquitetura ausente ou incorreta.	Diagrama presente, formulacao incompleta.	Arquitetura e formulacao completas e coerentes.	Arquitetura, formulacao e justificativas alinhadas; relacao entre blocos clara.
Etapa 1: complexidade e posicionamento na literatura	10%	Sem analise de complexidade nem comparacoes.	Complexidade citada de forma rasa; poucas referencias.	Complexidade $O(n,p)$ e pico de memoria documentados; literatura coerente.	Complexidade quantificada nos experimentos; posicionamento detalhado em 2023-2026.
Model card detalhado (todas as 10 secoes preenchidas)	10%	Model card ausente ou apenas com placeholders.	Apenas metade das secoes preenchidas.	Todas as secoes preenchidas, com tabelas de metricas e analise por regime.	Secoos 3 (fatores) e 8 (avisos e recomendacoes) com narrativa rica.
Rigor experimental (Etapa 2) - subtotal 50%					
Etapa 2: selecao e justificativa dos 9 datasets (3+3+3)	5%	Datasets ausentes ou nao estratificados.	Lista incompleta ou sem regime balanceado.	9 datasets com regime correto e tabela com OpenML task ID.	9 datasets com cobertura adequada de classes binaria/multiclasse e regime de missing.
Etapa 2: baselines executados conforme exigencia (LightGBM, CatBoost, XGBoost)	8%	Baselines ausentes ou apenas um implementado.	Apenas dois baselines executados.	Tres baselines com defaults TD do pytabkit.	Tres baselines com checagem de sanidade e custo computacional documentado.
Etapa 2: busca de hiperparametros do modelo do grupo (Optuna)	12%	Sem busca ou busca arbitraria.	Busca rasa, sem analise de convergencia.	Busca via Optuna documentada, com curvas de validacao.	Busca refinada com pruning e analise de sensibilidade dos hiperparametros.
Etapa 2: analise descritiva dos resultados (tabela + barras + boxplot)	15%	Apenas medias sem desvio.	Tabela media+/-desvio, sem visualizacoes.	Tabela, grafico de barras e boxplot bem elaborados.	Tabela, barras, boxplot e leitura interpretativa de cada figura.
Etapa 2: analise por regime (quatro eixos)	10%	Resultados apenas agregados.	Apenas um ou dois eixos analisados.	Quatro eixos (tamanho, n classes, prop. categorica, missing) com graficos.	Analise por regime articulada com a teoria do modelo, identificando vencedores e perdedores.
Apresentacao oral - subtotal 10%					
Apresentacao: cumprimento do tempo (10 min, 5+5)	4%	Excede 12 minutos ou termina abaixo de 7 minutos.	Cumpr 10 min total mas com etapas desbalanceadas.	Cumpr 10 min com Etapa 1 e Etapa 2 dentro de 5 +/- 1 min cada.	Cumpr 10 min com transicoes fluidas e equilibrio entre etapas.
Apresentacao: divisao clara entre integrantes	3%	Apenas um integrante apresenta.	Distribuicao desequilibrada.	Todos os integrantes apresentam de forma clara.	Distribuicao planejada, com transicoes nomeadas e responsabilidades evidentes.
Apresentacao: qualidade visual (graficos, tabelas, slides)	3%	Slides confusos ou ilegíveis.	Slides limpos mas sem leitura interpretativa.	Slides claros, graficos auto-explicativos.	Slides polidos, com legibilidade a distancia e leitura precisa de cada figura.

Tabela 1: Rubrica do Projeto Final (graduacao). Pesos somam 100%, decompondo o esquema 40 + 50 + 10 do PDF da disciplina.

Notas operacionais

- A pontuacao em cada criterio resulta da multiplicacao do peso pelo nivel atingido (0,40; 0,70; 0,90; 1,00, conforme escala).
- Para os criterios de busca de hiperparametros e analise descritiva, ausencia de evidencias quantitativas (curvas, tabelas, graficos) penaliza um nivel inteiro.
- Reprodutibilidade do repositório (notebooks executando de ponta a ponta com poucos comandos) e pre-requisito para o nivel Excelente em qualquer criterio que dependa de evidencia experimental.
- Violacao do split (uso do conjunto de teste antes da avaliacao final) zera os criterios de Etapa 2 que dependem de teste honesto.